

ANNEE SCOLAIRE 2022-2023

Intégration N°1 SVT EEBB 1^{ère} A

Mr Amel Meli (PLEG SVT)

LE PRECEPTEUR DE L'ELEVE AVERTI

THEME

PREPA PROBATOIRE A

Module I : Le monde vivant

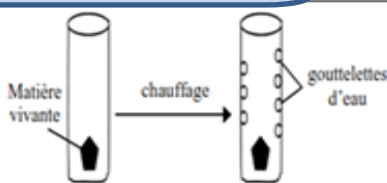


Figure 1.1 - Mise en évidence de l'eau

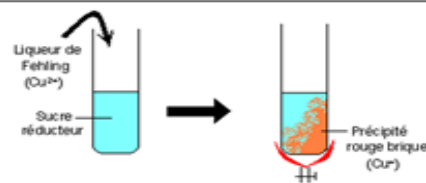


Figure 1.2 - Test à la liqueur de Fehling

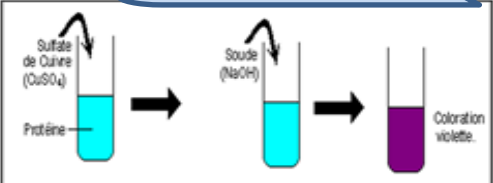


Figure 1.5 - Réaction du biuret



Figure 1.3 - Mise en évidence de l'amidon

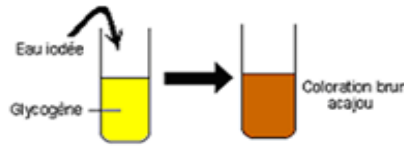
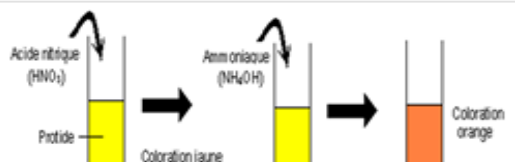
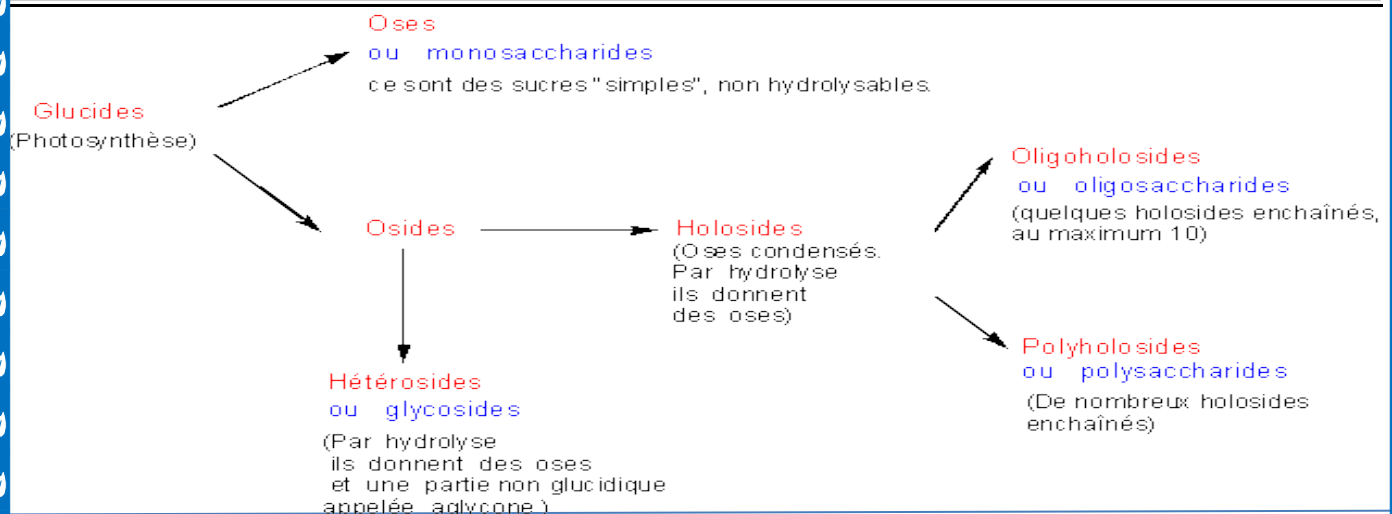


Figure 1.4 - Mise en évidence du glycogène



NB : Bien rincer la protéine avant de passer à l'étape suivante si elle est solide.

Figure 1.6 - Réaction xanthoprotéique



SEQUENCE 1 : Les principaux constituants de la matière vivante

SEQUENCE 2 : L'alimentation de l'Homme

I) EVALUATION DES RESSOURCES

A) EVALUATION DES SAVOIRS

Exercice 1 ☐ Questions à Choix Multiples Q.C.M.

Les questions suivantes comportent une seule réponse juste, écrire le numéro de la question et la lettre correspondant à la réponse la plus juste

1. **L'amidon est un**
a. Ose b. Hétéroside c. Diholoside d. Polyholoside
2. **Le glucose est un**
a. Ose b. Hétéroside c. Diholoside d. Polyholoside
3. **Le glycogène est un**
a. Ose b. Hétéroside c. Diholoside d. Polyholoside
4. **Le saccharose est un**
a. Ose b. Hétéroside c. Diholoside d. Polyholoside
5. **Les vitamines sont**
a. Des substances minérales c. Des substances énergétiques
b. Des substances organiques d. Toutes fabriquée par notre organisme
6. **Le sel de cuisine (Chlorure de sodium) est :**
a. une substance minérale c. une substance énergétique
b. Une substance organique d. contient le carbone
7. **Les glucides, lipides et protides sont :**
a. Des substances minérales c. Des substances énergétiques
b. Des substances organiques d. Toutes fabriquée par notre organisme
8. **Les protéines**
a- Sont les monomères des acides aminés
b- Sont les polymères des acides aminés
c- Donnent les peptides par hydrolyse complète
d- Ne sont pas hydrolysables.
9. **Le glucose**
a. est le polymère de l'amidon
b. est hydrolysable par l'amylase salivaire
c. donne de l'eau et du dioxyde de carbone par hydrolyse complète
d. est oxydable.
10. **Le calcium est :**
a. une substance minérale c. une substance énergétique
b. Une substance organique d. contient le carbone

Exercice 2 ☐ Questions à Réponse Ouverte Q.R.O.

1. Définir les notions suivantes : aliment simple, aliment composé, aliment complet, ration alimentaire.
2. Identifier les deux grands groupes de molécules ou constituants de la matière
3. Expliquer le rôle des sels minéraux et de l'eau dans l'organisme, ainsi que leurs propriétés.
4. Faire une classification des glucides, lipides et protides ainsi que des exemples pour chaque groupe
5. Identifier les tests de mise en évidence des glucides, des lipides et des protides.
6. Classer les aliments simples en fonction de leur rôle dans l'organisme.
7. Identifier la valeur énergétique des glucides, lipides et protides.
8. ~~Relever les facteurs de variation de la dépense énergétique de l'organisme.~~

Partie B □ Evaluation des savoirs faire et être

Exercice 1: classification des aliments

1) Les principaux constituants de la matière vivante peuvent être mis en évidence par des tests caractéristiques. Cette matière vivante est constituée de deux catégories de substances chimiques.

a) Citer ces deux catégories de substances chimiques.

b) Dans quelle catégorie de substances chimiques classez-vous l'eau d'une part et les lipides d'autre part ?

c) Reproduire et compléter le tableau suivant.

Constituant de la matière vivante	Réactif utilisé	Coloration obtenue
Chlorures (Cl^-)		
Glucose		
Calcium (Ca^{2+})		
Amidon		
protéine		

2) L'étude de la composition du lait permet de mettre en évidence l'eau, le lactose, l'albumine, la caséine, la crème ou matière grasse, et quelques ions tel que le fer, le zinc, les chlorures, les phosphates, le calcium, les sulfates et potassium, et les vitamines (A, B, C, D, E, K).

a. Le lait est-il un aliment simple, composé ou complet ? justifier la réponse

b. Indiquez parmi ces constituants □

➤ Les substances minérales

➤ Les substances organiques

c. Classez les substances organiques en □

a. Glucides

b. Lipides

c. Protides

d. En ajoutant de l'eau à certains constituants, et en agitant énergétiquement, on obtient une émulsion. De quel aliment s'agit-il ? Que faut-il faire pour que l'émulsion devienne stable ?

e. On procède à une série de réaction – test sur les constituants du lait □

i. De ces aliments, lequel réagit avec la liqueur de Fehling à chaud pour donner un précipité rouge brique

ii. Lorsqu'on ajoute du sulfate de cuivre et de la potasse à certains constituants, on obtient une coloration violette. De quel constituant s'agit-il ?

Exercice 2: valeur nutritive des aliments

Dans la ration alimentaire d'un Homme, on trouve : 2,5 l d'eau, 20 g de sels minéraux, 70 g de protides, 40 g de lipides, 500 g de glucides et 70 mg de vitamines

1- S'agit-il d'une alimentation équilibrée ? Justifier.

2 - Une ration alimentaire non équilibrée est à l'origine soit d'une maladie nutritionnelle.

a) Qu'est-ce qu'une maladie par carence ? Donner un exemple.....

b) Qu'est-ce qu'une maladie par excès ? Donner un exemple

3 - Sachant que 1 g de glucide ou de protide fourni 4 kilocalories et que 1 g de lipide fourni 9 kilocalories, calculer la quantité d'énergie apportée par cette alimentation à cet Homme.

4 - Sachant que le métabolisme basal de cet Homme est de 1500 kcal et qu'il dépense pour son travail près de 500 kcal, peut-on dire que sa nutrition couvre ses dépenses énergétiques ? Justifier la réponse.....

II- EVALUATION DES COMPETENCES

Compétences visée : sensibiliser sur les problèmes liés à la nutrition de l'homme

Situation de vie et contexte

Emma est une élève en classe de 1^{ère} A4 dans un lycée de la place. Son père a perdu son bulot et manger à la maison devient un vrai parcours de combattant. Depuis quelques mois, elle souffre régulièrement de douleurs osseuses, d'anémie, de tremblement musculaire. Sa sœur cadette Marie quant à elle a un retard de croissance par rapport aux enfants de son âge, les pieds deviennent arqués de plus en plus et ses dents s'effritent. Face à cette situation la maman des deux jeunes filles décide de les amener voir un médecin. Après une série d'examen, le médecin conclut que les deux jeunes filles souffrent d'une carence en sels minéraux. Des nombreux cas pareils sont fréquents dans la localité d'Emma. Face à cette situation récurrente,

le délégué départemental de la santé décide d'organiser une campagne de sensibilisation. En tant qu'élève de 1^{ère} A4, tu es invité à participer activement à cette campagne.

Consigne 1 □ identifie le problème posé par le texte et détermine la cause de ce problème.

Consigne 2 □ pour mieux édifier les populations de ta localité, rédige en 10 lignes maximum sur un dépliant les rôles des sels minéraux dans l'organisme et énumères quelques aliments dans lesquels on peut trouver les sels minéraux

Consigne 3 □ Au cours d'une causerie éducative avec les membres de ta communauté, décris comment on peut mettre en évidence deux constituants minéraux de la matière de ton choix

Séquence 3-Génétique et Hérité humaine

I. EVALUATIONS DES RESSOURCES

Partie A □ Evaluation des savoirs

Exercice 1 □ Questions à Choix Multiples Q.C.M.

Noter le numéro de la question suivi de la (ou des) lettre(s) correspondant à la (ou aux) proposition(s) jugée(s) exacte(s).

1. Un individu présente une anomalie chromosomique notée XXY. Il s'agit :
 - a. D'un homme ;
 - b. D'une femme ;
 - c. D'un intersexué
 - d. Du syndrome de Down.
2. Les hétérochromosomes sont encore appelés
 - a) les chromosomes non sexuels
 - b) les gonosomes
 - c) les autosomes
 - d) les chromatides
3. Parmi les anomalies génétiques suivantes, une seule est liée au sexe. Laquelle ?
 - a) daltonisme
 - b) drépanocytose
 - c) SIDA
 - d) albinisme
4. La formule chromosomique d'un homme normal est :
 - a) $2n = 22$ Autosomes + XY
 - b) $2n = 46$ Autosomes + XY
 - c) $2n = 44$ Autosomes + XX
 - d) $2n = 44$ Autosomes + XY
5. Un allèle est qualifié de récessif lorsqu'il ;
 - a) est responsable d'une maladie ;
 - b) ne peut s'exprimer en présence d'un allèle dit dominant ;
 - c) ne s'exprime jamais ;
 - d) peut s'exprimer en présence d'un allèle dit dominant
6. Le daltonisme se transmet dans une généalogie à travers un :
 - a. allèle malade récessif lié au chromosome X ;
 - b. allèle malade récessif autosomal ;
 - c. allèle malade dominant lié au gonosome Y ;
 - d. allèle malade dominant lié à un chromosome non sexuel.
7. Le syndrome de Down est une anomalie héréditaire :
 - a) Qui affecte uniquement les garçons
 - b) Qui affecte uniquement les filles
 - c) Qui affecte les deux sexes
 - d) Qui rend l'individu hermaphrodite
8. Le syndrome de Down est une anomalie héréditaire :
 - a. causé par la présence d'un chromosome X supplémentaire dans un caryotype normal ;
 - b. due à la présence d'un chromosome 18 supplémentaire dans un caryotype normal ;
 - c. causé par la consommation exagérée des pilules chez la femme ;
 - d. due à la présence d'un chromosome 21 supplémentaire dans un caryotype normal.
9. La formule chromosomique d'un spermatozoïde humain normal peut être :
 - a. $n = 22$ autosomes + XY
 - b. $n = 23$ autosomes + XY
 - c. $n = 22$ autosomes + Y
 - d. $2n = 22$ autosomes + X. ou Y
 - e. Aucune proposition n'est juste
10. La formule chromosomique d'un ovule normal peut être :
 - a. $n = 22$ autosomes + XY
 - b. $2n = 22$ autosomes + X

- c. $n = 22$ autosomes + Y
- d. $2n = 22$ autosomes + X. ou Y
- e. Aucune proposition n'est juste

11. le caryotype de la drosophile est $2n = 8$ chromosomes. La formule chromosomique d'un spermatozoïde de drosophile sera

- a. 4 autosomes + XY
- b. 3 autosomes + XY
- c. 7 autosomes + Y
- d. 3 autosomes + X.

12. L'albinisme se transmet dans un pédigrée à travers un :

- a. allèle malade dominant autosomal ;
- b. allèle malade récessif autosomal ;
- c. allèle malade dominant lié au chromosome X ;
- d. allèle malade récessif lié au chromosome X.

Exercice 2 ☐ Questions à Réponse Ouverte Q.R.O. 2 pts

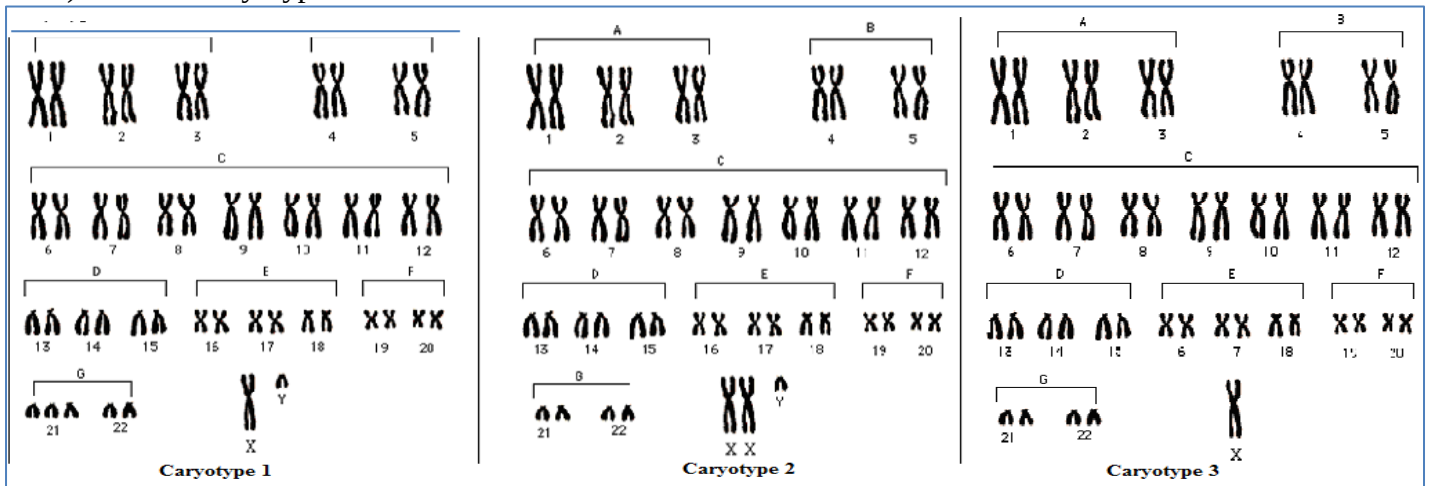
1) DEFINITIONS

Caryotype, formule chromosomique, pedigree, Anomalie génétique, trisomie, monosomie, gonosome.

2) en génétique, on distingue les anomalies chromosomiques et les anomalies génétiques. Associez les maladies suivantes à ces anomalies.

- | | |
|-----------------------|----------------------------|
| a. Daltonisme | e. Hémophilie |
| b. Albinisme | f. Trisomie 21 |
| c. Syndrome de turner | g. Syndrome de Klinefelter |
| d. Drépanocytose | h. Mongolisme |

3) Soit les caryotypes suivants :



- a) Identifier les anomalies représentées sur chaque caryotype.
- b) Identifier le sexe de chaque individu et relever la formule chromosomique.
- 4) Recopier et Compléter le tableau suivant :

Maladie	Allèle responsable	Chromosome	Caractéristiques de la maladie
Albinisme			
Hémophilie			
Drépanocytose			
Daltonisme			

Partie B ☐ Evaluation des savoirs faire et être 6 pts

Exercice 1 : . identification des maladies géniques.

Un homme daltonien épouse une femme à vision normale.

Le couple a 3 enfants, Pierre qui est daltonien, Lison est daltonienne et sylvie à la vision normale.

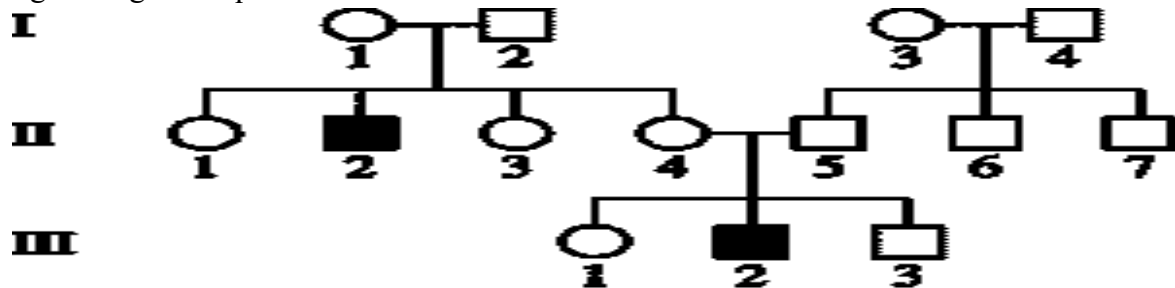
Lison à 4 enfants, 2 garçons daltoniens et 2 filles à vision normale. Pierre épouse une fille à vision normale, a 3 enfants 1 garçon et 2 filles tous normaux, une des filles de pierre épouse un garçon daltonien, elle donne naissance à 4 enfants, 3 garçons et une fille, aucun n'étant daltonien.

Le daltonisme étant gouverné par un gène récessif lié au chromosome X, on demande :

1. Représenter le pedigree de la famille
2. Identifier le génotype de la mère du croisement parental
3. Identifier le génotype du père des enfants de Lison
4. Identifier le génotype de la femme de Pierre et celui de ses filles
5. Expliquez pourquoi les petits enfants de pierre ont une vision normale

Exercice 2 : . identification des maladies géniques à partir des pédigrées

Voici une généalogie indiquant la transmission d'une maladie héréditaire dans une famille.



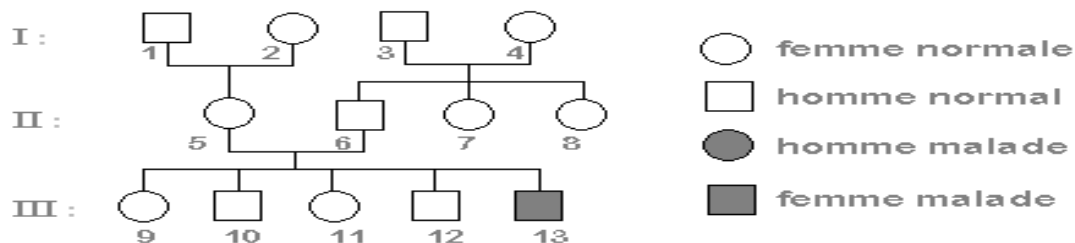
Répondre par **Vrai** ou **Faux** aux propositions suivantes en rapport avec ce pédigrée.

- a) L'allèle responsable de cette maladie est dominant ;
- b) L'allèle responsable de cette maladie est porté par le chromosome X ;
- c) L'allèle responsable de cette maladie est porté par un autosome ;
- d) Il existe deux caractères dans la transmission de cette maladie ;

Exercice 3. identification des maladies géniques à partir des pédigrées.

L'albinisme est une maladie due à l'absence d'un pigment noir appelé mélanine dont les réactions chimiques de synthèse sont bloquées par l'absence d'une enzyme précise. Les enfants de la race noire atteints de cette anomalie furent appelés « les nègres blancs » au XVIII^{ème} siècle.

L'arbre généalogique ci-dessous représente la transmission de l'albinisme dans une famille.



Exploiter cet arbre généalogique et répondre aux questions suivantes :

- 1- L'anomalie est-elle autosomale ou gonosomale ? Justifier votre réponse.
- 2- « Un enfant albinos peut apparaître dans les familles au sein desquelles aucun parent n'est albinos ».
 - a. En considérant cet arbre généalogique, cette affirmation est-elle vraie ou fausse ?
 - b. Donner un exemple qui confirme ou infirme cette déclaration.
 - c. Proposer les génotypes pour les individus II₅ ; II₆ ; II₇ ; II₈ et ceux des individus III₉ ; III₁₀ ; III₁₁ ; III₁₂ et III₁₃.

Exercice 4 identification des maladies géniques et anomalies chromosomiques à partir des caryotypes

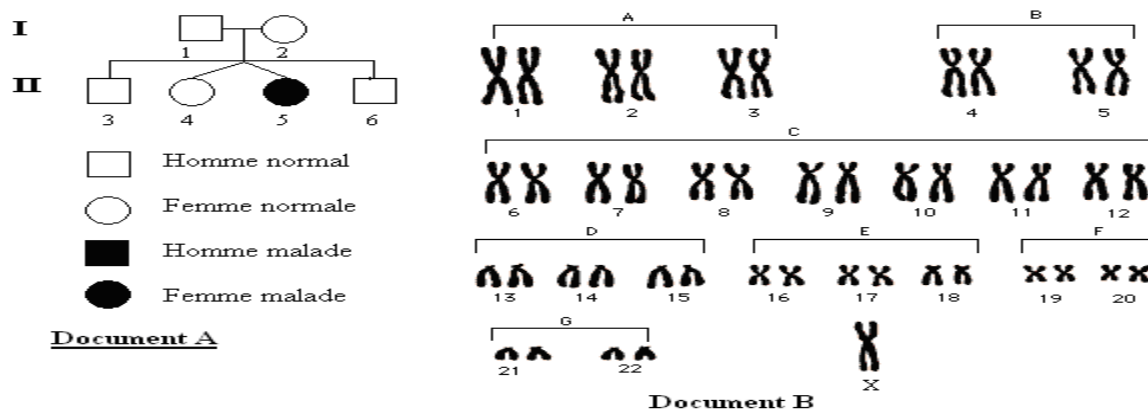
Un couple a quatre enfants dont deux filles et deux garçons. Chaque fois que l'une des filles est l'objet d'une blessure, elle perd énormément de sang car chez elle, la coagulation est très lente, voire absente.

a- De quelle anomalie s'agit-il ?

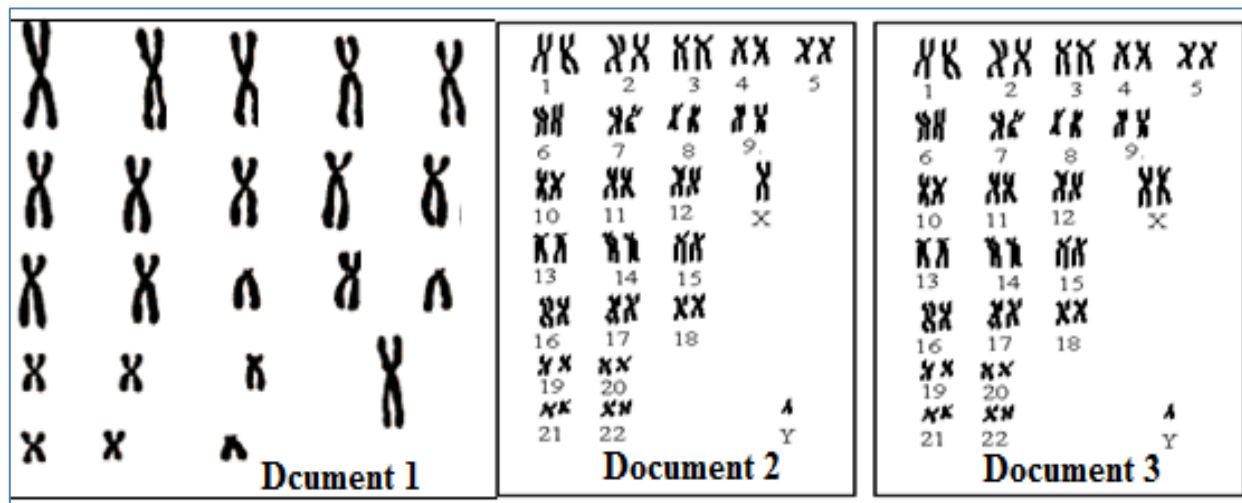
Le gène de cette maladie est récessif et porté par le chromosome sexuel X. de plus, le gène de cette maladie est létal à l'état homozygote. L'arbre généalogique du document A représente un cas particulier de l'apparition de cette maladie dans une famille.

- b- Les enfants 4 et 5 sont des jumelles. Sont-elles des vraies ou des fausses jumelles ?
- c- Pourquoi peut-on s'étonner du fait que cette fille soit malade ?

- d- Sachant que le caryotype de cette fille est comparable à celui du document B, expliquer ce cas particulier de l'apparition de cette maladie chez un sujet de sexe féminin
- e- A partir de l'analyse de ce caryotype, donner la formule chromosomique de cette fille (faites ressortir le nombre d'autosomes et d'hétérochromosomes)
- f- On constate que cette fille présente une autre anomalie : nommez-la.



Exercice 5 : identification des anomalies chromosomiques à partir des caryotypes



- 1- Identifier en justifiant :
 - b) Le caryotype d'une personne normale
 - c) Le caryotype d'un gamète
 - d) Le caryotype d'une personne malade
- 2) Sachant que c'est l'individu normal du document qui produit ce gamète, quel sera le sexe de l'individu formé à partir de ce gamète ?
- 3) Identifier le sexe de l'individu malade et les caractéristiques de cette anomalie.

II) EVALUATION DES COMPETENCES

A) Compétence visée 1 : Eradication des préjugés autour de l'apparition des anomalies et /ou des nouveaux caractères au sein des familles.

L'électrophorèse de l'hémoglobine du couple M et Mme. Ali a révélé la présence dans chacun de leurs sangs des hématies portant deux types d'hémoglobine : normale (HbA) et l'hémoglobine anormale (HbS). Deux de leurs 4 enfants seraient morts d'une maladie appelée drépanocytose selon les informations données par l'hôpital. Ce résultat n'a pas toujours convaincu M. Ali qui voit plutôt des manœuvres de sorcellerie comme cause de décès de ses enfants ; il soupçonne d'ailleurs, avec certains membres de sa famille, un de leur oncle qu'ils ont battu presque à mort.

Consigne 1 : Donner trois insuffisances fonctionnelles d'une hématie à hémoglobine anormale HbS dans le but de rassurer M. Ali de la pertinence de la cause du décès de ses deux enfants telle révélée par l'hôpital.

Consigne 2 : Expliquer à M. Ali qu'il peut être en très bonne santé de même que sa femme, mais donner naissance à un enfant atteint de la drépanocytose.

Consigne 3 : Rédiger un message dans lequel vous donnerez des conseils à M. DAWA, encore célibataire, de même génotype que M. Ali, pour qu'il puisse éviter la situation douloureuse vécue par le couple Ali.

B) Compétence ciblée 2 : améliorer la santé de nutrition

Situation de vie contextualisée :

Le weekend passé, alors que vous décidiez de rendre visite à une vieille connaissance camarade de classe, vous êtes pris d'effroi par ce que vous constater. En effet, cette jeune fille est maman d'un mignon petit enfant mais malheureusement très inexpérimentée en la matière. Le petit enfant a été sevré depuis l'âge de 6 mois et sa maman estime qu'il est implorant pour lui de s'adapter à l'alimentation de la maison afin qu'elle jouisse paisiblement de sa liberté. Aussi, entrer les repas tortueux et irréguliers, le petit enfant présente des cheveux cassant, un ventre ballonné et un poids largement inférieur à la normale avec une incapacité totale de marcher.

Consigne 1 : Malgré l'insouciance de votre camarade, vous décidez quand même de l'éclairer sur l'état de santé de son enfant. Pour cela (5 lignes maximum) parlez-lui des maladies probables de l'enfant tout en insistant sur les origines alimentaires.

Consigne 2 : Proposez-lui ensuite une fiche alimentaire sur laquelle vous mentionnerez les besoins alimentaires selon l'âge et l'activité d'un individu (précisez l'alimentation du nouveau né, celle de transition pendant le sevrage et l'alimentation d'un enfant en pleine croissance qui apprend à marcher).

Consigne 3 : A l'exemple de votre camarade, plusieurs jeunes mamans alimentent leurs bébés au lait de vache. Connaissant les conséquences de telles pratiques, proposez un slogan de sensibilisation pour inciter les mamans à l'alimentation au lait maternel en relevant les avantages et les bienfaits. -----

C) Compétence ciblée 3 : Sensibiliser les populations sur l'éradication des préjugés autour de l'apparition des anomalies et/ou des caractères nouveaux au sein des familles

Situation de vie contextualisée :

La Drépanocytose, maladie héréditaire du sang qui affecte plus particulièrement les populations de la race noire. Elle occupe des proportions très inquiétantes dans le monde entier et font de nombreuses victimes. Au Cameroun, près de 6000 enfants naissent drépanocytaires chaque année, selon les statistiques récentes. Sur 200000 drépanocytaires, la moitié meurt avant l'âge de 5 ans. Malheureusement, quand cette maladie est à sa phase primaire, les signes sont souvent mal connus du grand public et une fois déclenchée, la situation devient presque irrémédiable et la mort est à la porte. La lutte contre la drépanocytose figure depuis 2009 parmi les priorités de l'OMS et occupe le 4ème rang en matière de santé publique mondiale, après le cancer, le sida et le paludisme.

Vu la situation, le Ministère de la Santé Publique du Cameroun se décide d'aller en guerre contre cette maladie. Pour ce faire, il met sur pied un vaste programme d'information et de sensibilisation des populations à la lutte contre la maladie. Tu as été choisi pour participer activement à ce programme.

Consigne 1 : À l'occasion d'une journée internationale de sensibilisation dédiée à la lutte contre la drépanocytose, rédige un exposé de 5 lignes maximum dans lequel tu informeras les populations sur la cause probable de cette maladie 3pt

Consigne 2 : À l'occasion de la même journée, confectionne une affiche sur laquelle tu présenteras aux populations quatre symptômes de la maladie 4pts

Consigne 3 : Dans le cadre d'une caravane de sensibilisation contre la drépanocytose, conçois un tract portant un slogan dont le message porte sur les moyens de prévention de cette maladie (trois moyens) 3pts.

« L'échec est un choix, le succès un mérite...il faut semer dès maintenant ce qu'on voudra récolter demain »